

6 第6回: 接ベクトル空間

6.1 $z: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ のグラフとして表わされる $\mathbb{R}^3$ 内の曲面 S の場合

S の座標近傍として $U = S$,

$$\begin{aligned} \varphi: S &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x_1, x_2, z(x_1, x_2)) &\mapsto (x_1, x_2) \end{aligned}$$

がとれる. C^∞ 関数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ の点 $(p_1, p_2, z(p_1, p_2))$ における変化分を考えてみよう. 例えば

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((p_1 + h, p_2, z(p_1 + h, p_2))) - f(p_1, p_2, z(p_1, p_2))}{h} &= \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x_1}(p_1, p_2), \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((p_1, p_2 + h, z(p_1, p_2 + h))) - f(p_1, p_2, z(p_1, p_2))}{h} &= \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x_2}(p_1, p_2) \end{aligned}$$

である. つまり, $z(x_1, x_2)$ によらずに f を座標の入っている $\mathbb{R}^2$ のところで表して x_1, x_2 に関して偏微分しているだけである.

6.2 一般の C^∞ 多様体の接ベクトル空間

定義 6.1 (cf. p83, 定義 8.II, p85, 命題 8.4) m 次元 C^∞ 多様体 M の $p \in M$ における 接ベクトル空間 $T_p M$ とは, p を含む座標近傍 (U, φ) の局所座標系 $(x_1, \dots, x_m)$ に対し導入する

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m} \right)_p$$

という記号で張られる m 次元実ベクトル空間のこととする.

別の局所座標系 $(y_1, \dots, y_m)$ に対する

$$\left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial y_m} \right)_p$$

とは

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p = \sum_{j=1}^m \frac{\partial y_j}{\partial x_i}(\varphi(p)) \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \right)_p \quad (1)$$

で関係づけられているとする. (ただし $y = y(x)$ は x から y への座標変換)

定義 6.2 C^∞ 関数 $f \in C^\infty(M)$ の接ベクトル $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^m v_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p \in T_p M$ による微分を

$$\mathbf{v}(f) := \sum_{i=1}^m v_i \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x_i}(\varphi(p))$$

で定める. これによって, $\mathbf{v} \in T_p M$ は写像

$$\mathbf{v}: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$$

を定める.

これは $T_p M$ を定めるときの局所座標系のとりかたによらないことが (1) から従う.